Problem M. V图

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

对于一个 1 起始下标的长度为 n 的整数序列 a，当 $n \geq 3$ 并且存在下标 i $(1 < i < n)$ 满足下述条件时，这个整数序列是V图:

- 对于 $1 \leq j < i$, $a_j > a_{j+1}$;
- 对于 $i < j \leq n$, $a_j > a_{j-1}$。

给定一个 V 图 a, 找到平均值最大的 V 图 b, 满足 b 是 a 的连续子序列。

注意一个序列的连续子序列可以通过删除这个序列的开始和结尾的若干（可能是零个）元素得到。

Input

每个测试点包含多个测试用例。第一行包含一个整数 t $(1 \leq t \leq 10^5)$，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例， 第一行包含一个整数 n $(3 \leq n \leq 3 \cdot 10^5)$, 表示整数序列 a 的长度.

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ $(1 \leq a_i \leq 10^9)$, 表示整数序列 a.

保证 a 是 V 图, 并且所有测试用例的 n 之和不超过 $3 \cdot 10^5$.

Output

对于每个测试用例, 输出一个实数表示平均值的最大值。

你的答案被认为是正确的当且仅当它与标准答案的绝对或相对误差不超过 10^{-9}。

更准确地来说，假设你的答案是 x、标准答案为 y，那么你的答案将被认为是正确的当且仅当 $\frac{|x-y|}{\max(1,|y|)} \leq 10^{-9}$。

Example

standard input	*standard output*
2 4 8 2 7 10 6 9 6 5 3 4 8	6.75000000000000000000 5.83333333333333303727